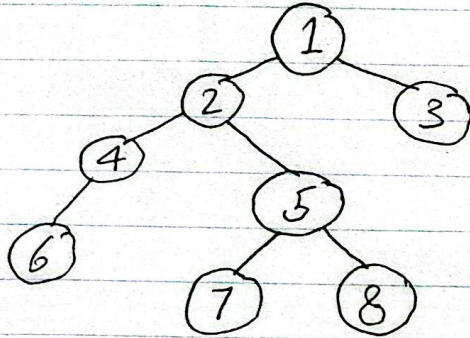


شماره دانشجویی: ۰۱۱۸۳۲۲۳۰

علی فاضل ضیا

تمرینات سری ۱ فصل چهارم (درخت)

۱. درخت دودویی زیر را به سه روش مختلف پیمایش کنید.



پیش‌ترتیبی (preorder):

1 2 4 6 5 7 8 3

میان‌ترتیبی (Inorder):

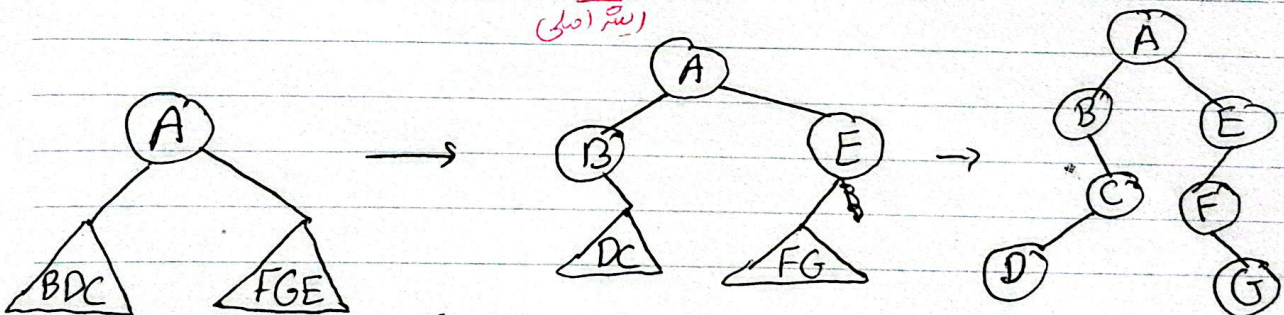
6 4 2 7 5 8 1 3

پس‌ترتیبی (Postorder):

6 4 7 8 5 2 3 1

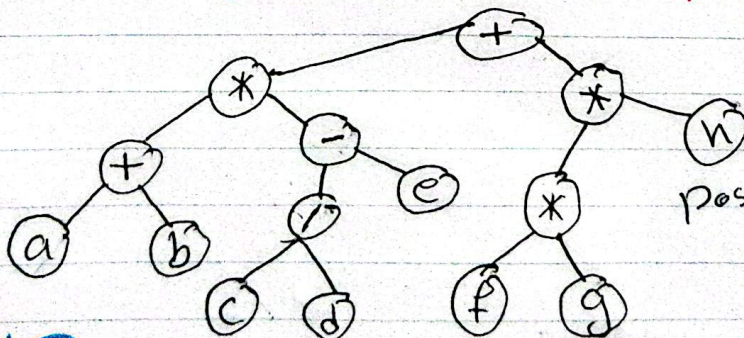
۲. یک درخت دودویی بسازید که
 { Pre order: AB C D E F G
 Inorder: B D C A F G E

(ریشه اصلی)



۳. درخت عبارت محاسباتی $(a * b) * ((c | d - e) + f * g * h)$ را رسم کنید و محادl
 postfix و prefix آن را بدست آورید.

$$((a * b) * ((c | d - e) + (f * g) * h))$$



prefix: + * + a b - | c d e * * f g h

postfix: a b + c d | e - * f g * h * +